

Lista de Ejercicios — Versión Resuelta

Límites y Continuidad: temas 1.4 a 1.8

Universidad Católica de Santa María · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Cálculo — Semestre II 2026 · Duración estimada: 3 horas

1 1.4 · Límites infinitos y asíntotas verticales

(30 min)

Ejercicio 1. Para $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$, encuentra todas las asíntotas verticales y determina el signo ($+\infty$ o $-\infty$) de cada límite lateral.

Factorizando el denominador: $f(x) = \frac{x+1}{(x-2)(x+2)}$. El numerador no se anula en $x = 2$ ni en $x = -2$, así que ambos son asíntotas verticales.

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty, & \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty, & \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty \end{array}$$

(Se analiza el signo del denominador cerca de cada punto, manteniendo fijo el signo del numerador, que no se anula ahí.)

Ejercicio 2. Para $f(x) = \frac{x^2-9}{(x-3)(x+5)}$, determina si $x = 3$ y $x = -5$ son asíntotas verticales o huecos removibles.

$f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+5)}$. El factor $(x-3)$ se **cancela**: $x = 3$ es un **hueco removible**, no una asíntota (el valor que “debería” tomar ahí es $\frac{3+3}{3+5} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$). El factor $(x+5)$ **no** se cancela: $x = -5$ es una **asíntota vertical**, con

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -5^+} f(x) = -\infty$$

Ejercicio 3. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3}$ y $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3}$. ¿Existe el límite bilateral? ¿Qué recta es asíntota vertical?

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3} = -\infty$$

Como los límites laterales son distintos (uno $+\infty$, el otro $-\infty$), el límite bilateral **no existe** como número. Aun así, $x = 3$ **sí** es asíntota vertical, porque basta con que uno de los laterales sea infinito.

2 1.5 · Leyes de los límites y Teorema de compresión

(40 min)

Ejercicio 4 (factorización). Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1}$.

Usando la diferencia de cubos $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+x+1) = 1+1+1 = 3$$

Ejercicio 5 (racionalización). Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$.

Multiplicando por el conjugado $\sqrt{x+9} + 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+9) - 9}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

Ejercicio 6 (leyes combinadas). Calcula $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{2x^2 + 3}{x + 4} \right)^2$.

Como el denominador no se anula en $x = -1$ ($-1 + 4 = 3 \neq 0$), aplicamos sustitución directa dentro del paréntesis y luego la ley de la potencia:

$$\left(\frac{2(1) + 3}{3} \right)^2 = \left(\frac{5}{3} \right)^2 = \frac{25}{9}$$

Ejercicio 7 (Teorema de compresión). Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \sin\left(\frac{5}{x}\right)$.

Como $-1 \leq \sin(5/x) \leq 1$ y $x^4 \geq 0$:

$$-x^4 \leq x^4 \sin\left(\frac{5}{x}\right) \leq x^4$$

Ambas cotas tienden a 0 cuando $x \rightarrow 0$. Por el Teorema de compresión:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \sin\left(\frac{5}{x}\right) = 0$$

3 1.6 · Definición exacta de límite

(35 min)

Ejercicio 8. Demuestra, usando la definición ε - δ , que $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.

Sea $\varepsilon > 0$. Queremos $|(3x - 1) - 5| < \varepsilon$:

$$|3x - 6| = 3|x - 2| < \varepsilon \implies |x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Elegimos $\delta = \varepsilon/3$. **Verificación:** si $0 < |x - 2| < \delta$, entonces $|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon$. ■

Ejercicio 9. Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 4} (5 - 2x) = -3$.

Sea $\varepsilon > 0$. Queremos $|(5 - 2x) - (-3)| < \varepsilon$:

$$|8 - 2x| = 2|x - 4| < \varepsilon \implies |x - 4| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Elegimos $\delta = \varepsilon/2$. **Verificación:** si $0 < |x - 4| < \delta$, entonces $|(5 - 2x) + 3| = 2|x - 4| < 2\delta = \varepsilon$. ■

Ejercicio 10. Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

Sea $\varepsilon > 0$. $|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1|$. Restringimos primero $\delta \leq 1$: si $|x - 1| < 1$, entonces $0 < x < 2$, así que $|x + 1| < 3$. Luego:

$$|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < 3|x - 1|$$

Queremos $3|x - 1| < \varepsilon$, es decir $|x - 1| < \varepsilon/3$. Elegimos $\delta = \min(1, \varepsilon/3)$.

Verificación: si $0 < |x - 1| < \delta$, entonces $|x - 1| < 1$ (así que $|x + 1| < 3$) y $|x - 1| < \varepsilon/3$, por lo tanto $|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < 3 \cdot (\varepsilon/3) = \varepsilon$. ■

4 1.7 · Continuidad y Teorema del Valor Intermedio

(40 min)

Ejercicio 11. Sea $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ para $x \neq 1$, y $f(1) = 3$. ¿Es f continua en $x = 1$? Si no, clasifica la discontinuidad y di cómo redefinir $f(1)$ para hacerla continua.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

El límite existe ($= 2$) y $f(1)$ está definida ($= 3$), pero $2 \neq 3$: falla la tercera condición de continuidad. Es una discontinuidad **removable**. Para hacerla continua, habría que redefinir $f(1) = 2$.

Ejercicio 12. Determina el valor de k para que

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + k & \text{si } x < 2 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

sea continua en $x = 2$.

Para continuidad, necesitamos $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + k) = 4 + k \qquad f(2) = 3(2) - 1 = 5$$

Iguando: $4 + k = 5 \Rightarrow k = 1$.

Ejercicio 13. Determina en qué intervalo(s) es continua $f(x) = \frac{\sqrt{5 - x}}{x + 2}$.

La raíz exige $5 - x \geq 0$, es decir $x \leq 5$. El cociente exige $x \neq -2$. Combinando ambas condiciones, el dominio (y por lo tanto el conjunto donde f es continua, al ser combinación de funciones continuas) es:

$$(-\infty, -2) \cup (-2, 5]$$

Ejercicio 14 (TVI). Demuestra que la ecuación $x^4 - x - 3 = 0$ tiene al menos una solución en el intervalo $(1, 2)$.

Sea $f(x) = x^4 - x - 3$, un polinomio (continuo en todo $\mathbb{R}$, en particular en $[1, 2]$).

$$f(1) = 1 - 1 - 3 = -3 \qquad f(2) = 16 - 2 - 3 = 11$$

Como $f(1) < 0 < f(2)$ y f es continua en $[1, 2]$, por el Teorema del Valor Intermedio existe $c \in (1, 2)$ tal que $f(c) = 0$. ■

5 1.8 · Límites al infinito y asíntotas horizontales

(35 min)

Ejercicio 15. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{3x^3 + 7}$.

Mismo grado en numerador y denominador (3): el límite es el cociente de los coeficientes líderes.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{3x^3 + 7} = \frac{5}{3}$$

Ejercicio 16. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^3 - 5}$.

Grado del numerador (2) menor que grado del denominador (3):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^3 - 5} = 0$$

Ejercicio 17. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x + 3}$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x + 3}$.

Para $x \rightarrow \infty$ ($x > 0$, así que $x = \sqrt{x^2}$):

$$\frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x + 3} = \frac{\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}}{2 + \frac{3}{x}} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Para $x \rightarrow -\infty$ ($x < 0$, así que $x = -\sqrt{x^2}$, y hay que llevar el signo):

$$\frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x + 3} = \frac{-\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}}{2 + \frac{3}{x}} \rightarrow -\frac{3}{2}$$

Dos asíntotas horizontales distintas: $y = 3/2$ y $y = -3/2$.

Ejercicio 18 (integrador con 1.4). Encuentra todas las asíntotas (verticales y horizontales) de $f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x - 6}$.

Factorizando: $f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 3)(x + 2)}$. El numerador no se anula en $x = 3$ ni en $x = -2$, así que ambas son **asíntotas verticales**.

Para la asíntota horizontal: grado del numerador (1) menor que grado del denominador (2), así que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

$y = 0$ es **asíntota horizontal** (en ambas direcciones).

Referencias: Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas*, Secciones 2.2–2.6; Stewart, Redlin y Watson (2017) *Precálculo: matemáticas para el cálculo*; Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.